

保密★启用前

2020-2021 学年第二学期期末考试

《线性代数 B》试卷 A

考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生**学号**和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**学号**, 并涂写考生**学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：1~6 小题，每小题 3 分，共 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设 A 为 3 阶方阵，将矩阵 A 的第 3 行的 -1 倍加到第 1 行得到矩阵 B ，再将矩阵 B 的第 3 列的 1 倍加到第 1 列得到矩阵 C ，记 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，则有()。

(A) $C = P^{-1}AP^T$. (B) $C = P^TAP$. (C) $C = P^TAP^{-1}$. (D) $C = P^{-1}AP$.

2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关， k, l 为实数，则向量组 $\alpha_1 + k\alpha_2, \alpha_2 + l\alpha_3, \alpha_3$ ()。

(A) 线性相关. (B) 线性无关.
(C) 线性相关性仅与 l 有关. (D) 线性相关性与 k, l 有关.

3. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵， $R(A) = n$ ，则下列结论**正确**的是()。

(A) A 的行向量组和列向量组都线性无关.
(B) A 的行向量组线性相关，列向量组线性无关.
(C) 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 必有解.
(D) 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 可能有唯一解.

4. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ ，则 A 与 B 的关系为()。

(A) 合同但不相似. (B) 合同且相似. (C) 相似但不合同. (D) 既 not 合同也不相似.

5. 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $1, 1, -1$ ，且特征值 1 所对应线性无关的特征向量为 α_1, α_2 ，特征值 -1 所对应的特征向量为 α_3 ，记 $P = (\alpha_1, -2\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2)$ ，则 $P^{-1}AP =$ ()。

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

6. 设 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 则下列矩阵**不一定**是正定矩阵的是().

- (A) $3A+2B$. (B) $A^{-1}+B^{-1}$. (C) $4A-B$. (D) A^T+2B^T .

二、填空题: 7~12 小题, 每小题 3 分, 共 18 分. 请将答案写在答题卡上, 写在试题册上无效.

7. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ -2 & -4 & -6 \end{bmatrix}$, 则 $A^{10} =$ _____.

8. 设 4 阶方阵 $A = (\alpha, 2\gamma_2, 2\gamma_3, 2\gamma_4)$, $B = (\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 均为 4 维列向量, 且行列式 $|A| = 24, |B| = 1$, 则行列式 $|A-B| =$ _____.

9. 设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1, -3)^T, \alpha_3 = (3, t, 2, -5)^T$ 线性相关, 则 $t =$ _____.

10. 若 n 阶可逆矩阵 A 的每行元素之和均为 2, 则 $2A+3E$ 必有一特征值为_____.

11. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 的正惯性指数为_____.

12. 设 V 是所有 3 阶实反称矩阵的集合, 对于通常的矩阵加法、数乘两种运算构成的实数域上的线性空间, 则 $\dim V =$ _____.

三、解答题: 13~19 小题, 共 64 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (本题满分 8 分)

设 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$, $A_{ij} (j=1, 2, 3, 4)$ 为 D 的第一行第 j 个元素的代数余子式,

计算 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$ 的值.

14. (本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 满足 $AB = A - 2B$, 求矩阵 B .

15. (本题满分 10 分)

求向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 2, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 2, 1)^T$, $\alpha_3 = (2, 5, 0, 1)^T$, $\alpha_4 = (1, 1, -2, 2)^T$, $\alpha_5 = (2, 5, 4, 1)^T$ 的秩和一个极大无关组, 并将不在该极大无关组内的向量用此极大无关组线性表示.

16. (本题满分 8 分)

设 A 为 n 阶方阵, 且 $A^2 - A = 6E$, 证明 $R(A - 3E) + R(A + 2E) = n$.

17. (本题满分 8 分)

设 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\xi_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\xi_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 及 $\eta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\eta_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\eta_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 为线性空间 $\mathbb{R}^3$

的两组基, 求由基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 到基 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵, 并求 $\alpha = -2\eta_1 + \eta_2 + \eta_3$ 在基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 下的坐标.

18. (本题满分 10 分)

已知 A 是 4 阶方阵, $R(A) = 3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性方程组 $Ax = b$ 的三个不同的解向量, 且 $\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 = (8, 12, 16, 20)^T$, $\alpha_1 + \alpha_2 = (2, 4, 6, 8)^T$, 求方程组 $Ax = b$ 的通解.

19. (本题满分 12 分)

已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2bx_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 可以通过正交变换 $x = Qy$ 化为标准形 $y_2^2 + 4y_3^2$, 求 (1) 常数 a, b ; (2) 正交矩阵 Q .